Теория вероятностей. Семинар № 10

Формула Байеса. Схема Бернулли. Формула Пуассона

7/10/26 (дата в исходнике)

Примечание к переносу. Номер в рукописном заголовке исправлен и читается неуверенно. Дата сохранена буквально, без согласования с датами предыдущих семинаров.

Источник: IMG_7646.jpeg.

Полная вероятность и формула Байеса

Гипотезы $H_1, \dots, H_n$ образуют полную группу:

$$H_i \cap H_j = \varnothing \quad (i \neq j), \qquad H_1 \cup \dots \cup H_n = \Omega, \qquad \sum_{i=1}^{n} P(H_i) = 1.$$

$$P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(H_i) P(A \mid H_i).$$

Формула Байеса при $P(A) > 0$:

$$\boxed{P(H_i \mid A) = \frac{P(H_i) P(A \mid H_i)}{P(A)}.}$$

Задача 3.32. Два стрелка

Два стрелка независимо делают по одному выстрелу в мишень. Вероятности попадания первого и второго равны $0{,}8$ и $0{,}4$. В мишени обнаружена одна пробоина. Найти вероятность того, что попал первый стрелок.

A — попал ровно один стрелок; B — попал первый, C — попал второй. Тогда

$$P(B) = 0{,}8, \quad P(\overline{B}) = 0{,}2, \quad P(C) = 0{,}4, \quad P(\overline{C}) = 0{,}6.$$

Выберем гипотезы:

$$\begin{aligned} H_1 &= B \cap \overline{C}, & P(H_1) &= 0{,}8 \cdot 0{,}6 = 0{,}48, \\ H_2 &= \overline{B} \cap C, & P(H_2) &= 0{,}2 \cdot 0{,}4 = 0{,}08, \\ H_3 &= B \cap C, & P(H_3) &= 0{,}32, \\ H_4 &= \overline{B} \cap \overline{C}, & P(H_4) &= 0{,}12. \end{aligned}$$

Проверка: $0{,}48 + 0{,}08 + 0{,}32 + 0{,}12 = 1$.

Источник: IMG_7647.jpeg.

$$P(A \mid H_1) = P(A \mid H_2) = 1, \qquad P(A \mid H_3) = P(A \mid H_4) = 0.$$

$$P(A) = 0{,}48 \cdot 1 + 0{,}08 \cdot 1 + 0{,}32 \cdot 0 + 0{,}12 \cdot 0 = 0{,}56.$$

По формуле Байеса

$$P(H_1 \mid A) = \frac{P(H_1) P(A \mid H_1)}{P(A)} = \frac{6}{7}.$$

Ошибки отбраковки

В партии деталей 10% брака. При проверке брак обнаруживается с вероятностью $0{,}95$, исправная деталь ошибочно отбраковывается с вероятностью $0{,}02$. Найти вероятность того, что отбракованная деталь была исправной.

A — деталь отбракована; H_1 — деталь исправна, H_2 — бракованна:

$$P(H_1) = 0{,}9, \qquad P(H_2) = 0{,}1.$$

Примечание к переносу. В словесном условии вероятность ошибочной отбраковки равна $0{,}02$, но в решении используется $0{,}03$. Противоречие сохранено явно: ниже перенесены вычисления именно с $0{,}03$, как на фотографии.

$$P(A \mid H_1) = 0{,}03, \qquad P(A \mid H_2) = 0{,}95,$$

$$P(A) = P(H_1)P(A \mid H_1) + P(H_2)P(A \mid H_2) = 0{,}9 \cdot 0{,}03 + 0{,}1 \cdot 0{,}95 = 0{,}122,$$

$$P(H_1 \mid A) = \frac{P(H_1)P(A \mid H_1)}{P(A)} = \frac{0{,}9 \cdot 0{,}03}{0{,}122}.$$

Примечание к переносу. Продолжение последнего числового результата находится за правым краем снимка.

Источник: IMG_7648.jpeg.

Схема Бернулли

Проводятся n независимых испытаний. В каждом из них возможны успех A с вероятностью $p = P(A)$ и неудача $\overline{A}$ с вероятностью $q = 1 - p$. Вероятность ровно k успехов:

$$\boxed{P_n(k) = C_n^k p^k q^{n-k}.}$$

Для числа успехов K:

$$P(k_1 \le K \le k_2) = \sum_{k=k_1}^{k_2} C_n^k p^k q^{n-k}.$$

Десять бросков монеты

Монету бросают 10 раз. Найти вероятность:

1. ровно пяти орлов;
2. не более пяти орлов;
3. хотя бы одного орла.

Испытания независимы; $p = q = 0{,}5$.

1. Ровно пять орлов

$$P_{10}(5) = C_{10}^5 p^5 q^5 = \frac{10!}{5!5!}\frac{1}{2^5}\frac{1}{2^5} \approx 0{,}246.$$

2. Не более пяти орлов

$$P(0 \le K \le 5) = \sum_{k=0}^{5} C_{10}^k p^k q^{10-k} = \left(C_{10}^0 + C_{10}^1 + \cdots + C_{10}^5\right)\left(\frac{1}{2}\right)^{10}.$$

3. Хотя бы один орёл

Противоположное событие — ни одного орла:

$$P_{10}(0) = C_{10}^0 p^0 q^{10} = \left(\frac{1}{2}\right)^{10}, \qquad P(K \geq 1) = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{10}.$$

Источник: IMG_7649.jpeg.

Пять игральных костей

Бросают пять игральных костей. Найти вероятность того, что на трёх костях выпадет пятёрка. Это $n = 5$ независимых испытаний: успех — пятёрка, $p = 1/6$, $q = 5/6$.

$$P_5(3) = C_5^3 p^3 q^2 = \frac{5!}{3!2!}\left(\frac{1}{6}\right)^3\left(\frac{5}{6}\right)^2 \approx 0{,}032.$$

Рождение девочек

Вероятность рождения мальчика $0{,}515$, девочки — $0{,}485$. В семье шестеро детей. Найти вероятность того, что девочек не более двух. Полагаем $n = 6$, $p = 0{,}485$, $q = 0{,}515$:

$$\begin{aligned} P(K \leq 2) &= P_6(0) + P_6(1) + P_6(2) \\ &= C_6^0 q^6 + C_6^1 p q^5 + C_6^2 p^2 q^4 \approx 0{,}372. \end{aligned}$$

Источник: IMG_7650.jpeg.

Лотерейные билеты

Требуется определить, сколько билетов нужно купить, чтобы вероятность хотя бы одного выигрыша была не меньше $0{,}9$. В записанном решении используется вероятность проигрыша по одному билету $q = 0{,}99$.

Примечание к переносу. Число в первой строке условия записано неполно; значение $q = 0{,}99$ взято из дальнейшего вычисления.

B_n — среди n билетов хотя бы один выигрышный; $\overline{B}_n$ — все билеты проигрышные. Для независимых испытаний

$$P(\overline{B}_n) = P_n(0) = q^n, \qquad P(B_n) = 1 - P(\overline{B}_n).$$

Требование $P(B_n) \geq 0{,}9$ даёт

$$0{,}99^n \leq 0{,}1, \qquad n \ln 0{,}99 \leq \ln 0{,}1, \qquad \ln 0{,}99 < 0.$$

Примечание к переносу. Внизу страницы начата, но не дописана дробь для нижней границы n. Числовой ответ в исходнике отсутствует.

Источник: IMG_7651.jpeg.

Формула Пуассона

В конспекте: n велико, p мало, $\lambda = np$; рядом указан ориентир $\lambda \leq 10$.

$$\boxed{P_n(k) \approx \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}.}$$

Бракованные детали в коробке

Вероятность брака $p = 0{,}015$. Детали упаковывают по 100 штук. Найти вероятность того, что в коробке нет бракованных деталей.

$$n = 100, \qquad p = 0{,}015, \qquad q = 0{,}985.$$

Событие B — ни одной бракованной детали:

$$P(B) = P_{100}(0) = C_{100}^{0} p^{0} q^{100}.$$

$$\lambda = np = 100 \cdot 0{,}015 = 1{,}5, \qquad P(B) \approx \frac{1{,}5^{0} e^{-1{,}5}}{0!} = e^{-1{,}5}.$$

Источник: IMG_7652.jpeg.

Задача 3.41. Булочки с изюмом

Для выпечки 1000 булочек требуется 10 кг изюма. Наудачу выбирается булочка: рассматривается вероятность того, что в ней не окажется изюма. В следующем вопросе рассматриваются пять выбранных булочек: ровно две без изюма, остальные — с изюмом.

Примечание к переносу. Конец второго вопроса на фотографии тетради обрезан. Его смысл и решение уточнены по фотографии доски IMG_7614.jpeg.

В тетради и на доске используются параметры

$$n = 1000, \qquad \lambda = \frac{10000}{1000} = 10.$$

Примечание к переносу. Параметры сохранены из исходников. Переход от массы изюма к числу изюминок в них не пояснён.

Источник: IMG_7614.jpeg (фотография доски).

1. В выбранной булочке нет изюма

На доске A — изюминка попала в рассматриваемую булочку, $\overline{A}$ — не попала. Пусть B — в булочке нет изюма. По формуле Пуассона

$$P(B) = P_{1000}(0) \approx \frac{10^{0} e^{-10}}{0!} = e^{-10}.$$

2. Среди пяти булочек ровно две без изюма

Обозначим это событие через C. Для пяти испытаний используется формула Бернулли: успех означает, что булочка не содержит изюма. Подставляя полученное приближение $P(B) \approx e^{-10}$, получаем

$$\boxed{P(C) = P_5(2) \approx C_5^2 \left(e^{-10}\right)^2 \left(1 - e^{-10}\right)^3.}$$